四年滴灌玉米的分阶段贝叶斯校准、敏感性分析与灌溉优化：区分减灌潜力与土壤储水代价

吴雨臻、李承昊、段璞

中国农业大学土地科学与技术学院；指导教师：廖人宽教授

论文完整初稿｜数据与结果冻结至 2026 年 10 月 21 日｜作者与投稿信息待项目组核定

摘要

为检验干旱区作物模型优化所得较大减灌幅度的物理依据，本研究整合甘肃武威 2019—2022 年滴灌玉米资料，对 AquaCrop 两阶段马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）校准成果进行溯源复核，在统一独立参数范围下开展 Sobol 分析，并比较 NSGA-III 与 NSGA-II 的灌水—产量权衡。另以 2021 年根深 1 m 及三个覆膜蒸发调整因子的条件重校准、降水替换和四种单目标算法开展诊断。四年冠层覆盖度和生物量的样本内决定系数分别为 0.9306—0.9932 和 0.9685—0.9966，但原链尚未全面通过严格收敛检查，部分参数存在边界邻近集中。产量总效应指数的四年描述均值以晚期水分生产率（0.396）和收获指数（0.206）为主。原四年中心参数方案在达到 95%观测产量门槛时，灌水量较实际日程下降 35.6%—57.8%，蒸散量仅下降 1.4%—5.2%；季末剖面储水差解释约 83.2%—97.4%的减灌水量。2021 年覆膜条件重校准和独立求解器比较仍给出较低灌水解，说明现象不能仅归因于某一算法或单一覆膜系数。结果支持单季模型条件下的灌水权衡探索，但不足以确立可持续田间灌水定额。建议在确认初始水、根区水分过程、季末储水底线及单次灌水能力后，再开展联合不确定性与跨季验证。

关键词：滴灌玉米；MCMC；Sobol；NSGA-III；土壤储水；水量平衡

1 引言

干旱灌区的节水决策既涉及当季产量，也涉及降水、初始土壤水、灌水和季末储水之间的分配。武威覆膜玉米试验提供了作物生长和水分过程资料[1]，但实际日程的总灌水量并不自动等于作物的最低需水量。反之，模型找到较低灌水解也不自动证明田间存在同等可实施的节水潜力。尤其应区分田间减灌、实际蒸散下降与跨季土壤水变化；三者涉及不同的管理尺度[13]。

AquaCrop 以冠层覆盖、蒸腾、生物量和收获指数等过程连接水分条件与产量[3,4]。MCMC 可刻画给定模型及观测误差假设下的参数分布[5]，Sobol 分析可量化声明输入分布下各参数对输出方差

的贡献[6,7]，进化算法可描述产量与用水的相互制约[8–10]。这些环节必须各自检验：过程拟合不能替代采样诊断，参数敏感性不能替代可辨识性，搜索收敛也不能替代物理验证。

Liu 等[2]提出了数据—模型—MCMC—敏感性—多目标优化的棉花灌溉分析框架，为本文的组织提供参照。本文不移用其棉田参数或节水率，也不将其土壤水分阈值控制与本研究固定日期上的灌水量控制混同。针对本项目曾出现的 300—350 mm 附近高产平台，重点需要回答：水量从何而来、何时发生胁迫，以及改变求解器或覆膜结构能否改变这一结论。

本研究的目的为：（1）复核四年滴灌玉米两阶段校准、过程拟合和参数边界证据；（2）在共同参数范围下分析六个输出的年度敏感性及其稳定性；（3）以双目标与单目标对照解释减灌幅度，并通过储水账、根深、覆膜和降水诊断界定可用结论。研究贡献在于将优化前沿与完整水量来源联系，而非将多个已有算法串联本身作为新算法。

2 材料与方法

2.1 总体框架与研究范围

研究按“来源分级—分阶段校准复核—公共范围敏感性—固定窗口优化—候选回代—机制诊断”展开（图 1）。2019—2022 年为同一试验区的四个年度滴灌情景，不能当作四个独立地块。项目申报书提出的不同灌溉方式比较在本稿中收敛为资料较完整的滴灌玉米分析；尚未完成的喷灌对照、遥感动态同化和联合稳健优化不列为已实现方法。

区分三个证据层次：四年历史主分析采用原两阶段冻结参数；四年根深 1 m 对照仅改变结构、未重新校准；2021 年根深 1 m 与三个覆膜系数采用各自条件重校准的短链试验。上述结果分表呈现，不混合计算年度均值或统一节水率。

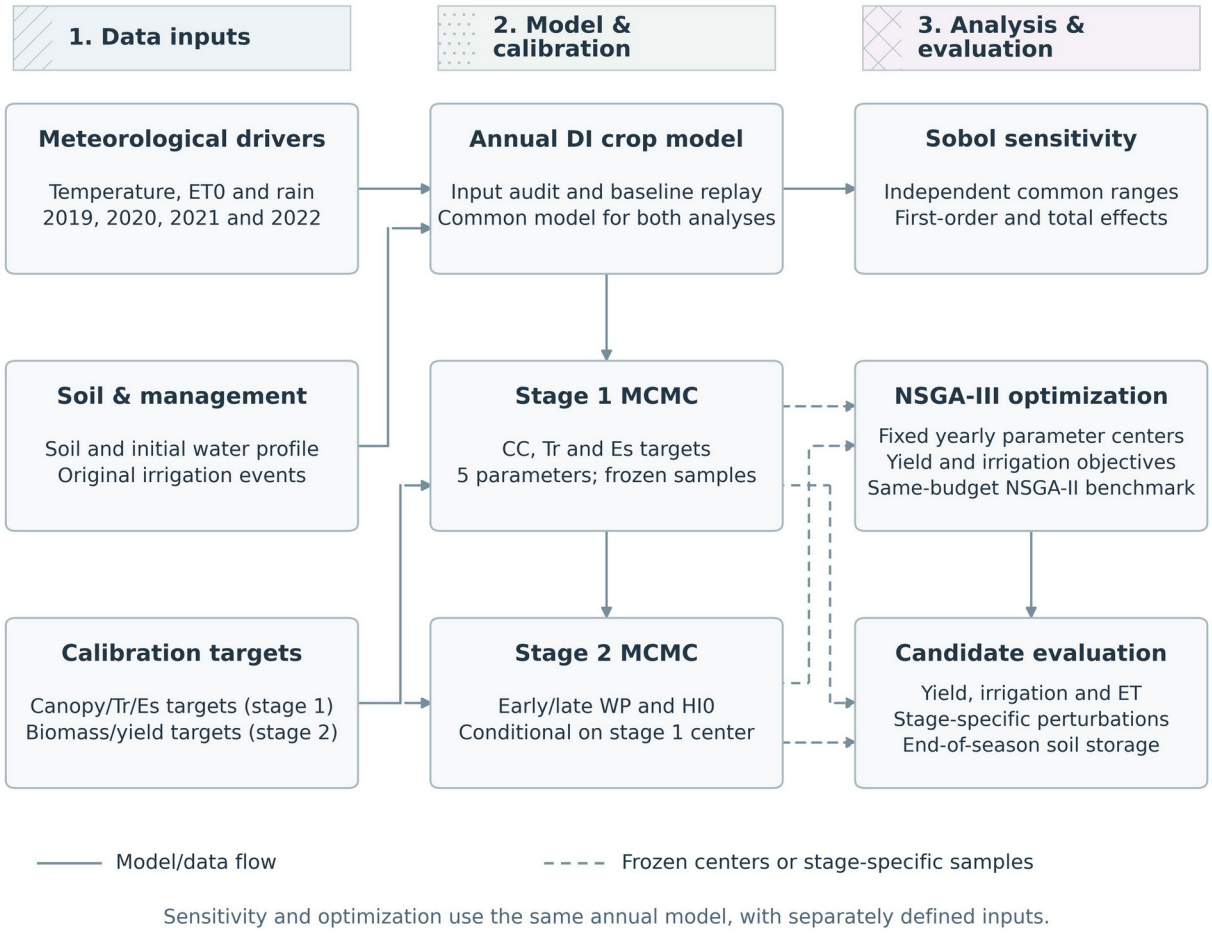


Figure 1. Overall framework. Three patterned columns connect sources, staged calibration and decision analysis. Historical four-year analyses and later structural/forcing diagnostics remain separate evidence levels; completing a workflow does not certify MCMC convergence.

2.2 试验区、资料与来源口径

资料来自石羊河试验站的覆膜玉米研究，试验区位于甘肃武威，约 37°52′N、102°52′E，海拔约 1581 m[1]。论文报道地下水埋深约 40—50 m；因此本研究不以浅地下水补给解释高产低灌水。原试验土壤性质的观测剖面约 1 m，不能把更深层模型外推当作实测土壤组成。图 2 展示各年实际进入模型日历的气象驱动，参考蒸散 ETo 与作物实际蒸散 ET 严格区分[14]。

四年实际灌水合计分别为 445.27、559.76、633.47、404.84 mm，事件数为 8、8、7、5；发表文献中 2021 年 633.46 mm 与输入逐次合计相差 0.01 mm，保留这一舍入差异。产量目标按项目的 13%含水率口径为 16.55、17.29、15.86、14.08 t ha^{-1}。四年田间 LAI 换算 CC 共有 48 对（12、13、11、12），地上干生物量共有 37 对（9、10、8、10），后者含论文图数字化近似值；二者用于校准，不属于独立验证（表 1）。

原始气象与 NDVI/遥感文件、ETo 审计序列、初始含水量、灌水日程和论文原件均在归档包中分别保存。遥感 CCquad 按原文件百分数转比例，但 2019—2021 年文件带 BI 标签，2022 年标签不

完整，因此不作为 DI 独立验证或动态同化数据。GEE 驱动的产品、ROI 及日期时区尚缺完整导出元数据。论文明确报告 DI 季节土壤蒸发为 76、79、78、81 mm；ET 观测汇总为 661.45、637.03、626.81、584.11 mm[1]。这些汇总与模型逐日输出分列，不能将论文另一章的 WHCNS 模拟量改称观测。

Table 1. Study data and annual DI observations.

Year	Irrigation (mm)	Events	Yobs (t ha^{-1})	CC/B pairs	ETobs (mm)	Es,obs (mm)
2019	445.27	8	16.55	12/9	661.45	76
2020	559.76	8	17.29	13/10	637.03	79
2021	633.47	7	15.86	11/8	626.81	78
2022	404.84	5	14.08	12/10	584.11	81

Note. Observed aggregates follow thesis Table 4-1 and printed p.39; data pairs include LAI conversion and biomass digitization. The 2021 event sum differs by 0.01 mm from the rounded published irrigation total.

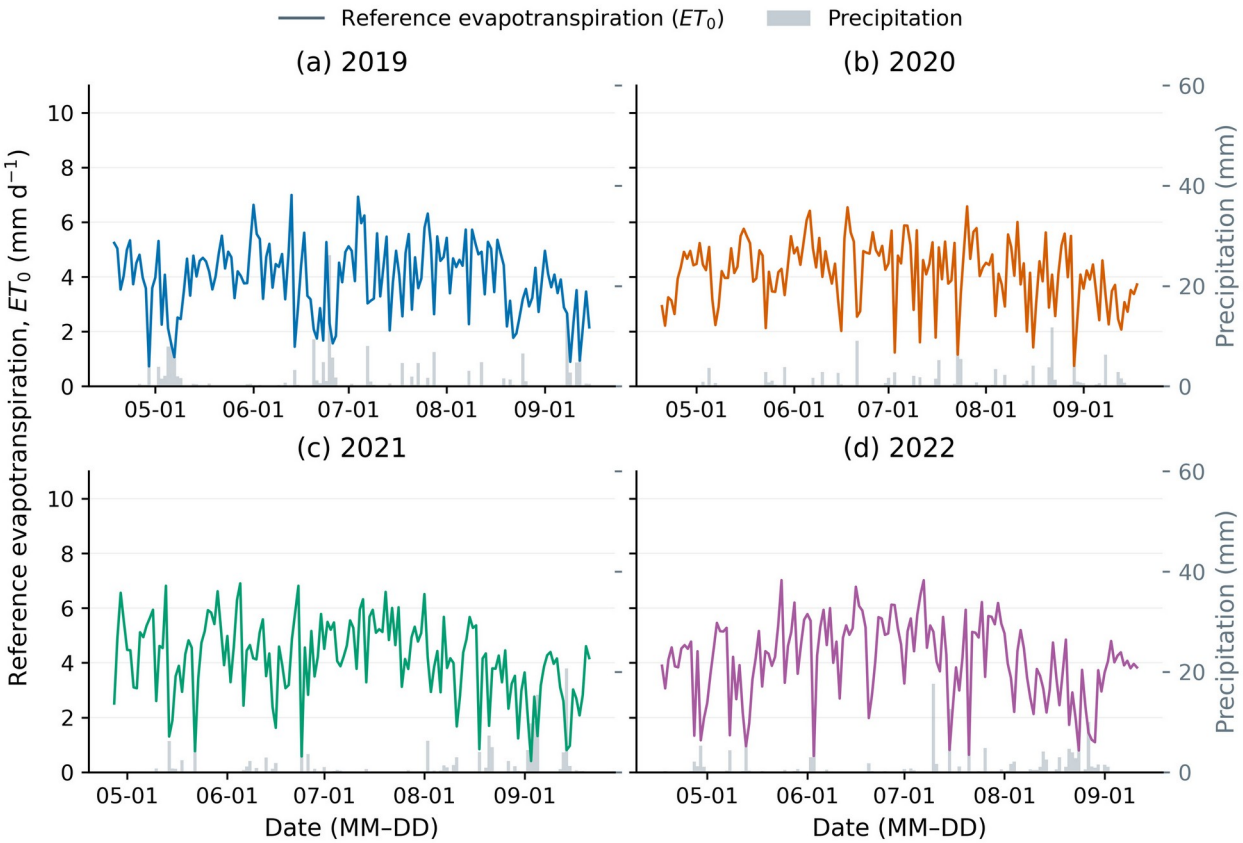


Figure 2. Environmental drivers within the actual model calendars in 2019–2022. Precipitation and reference evapotranspiration retain their input values. ETo is an atmospheric reference demand, not actual crop ET; calendar differences are documented in the source tables.

2.3 模型过程、结构设定与水量账

采用项目修订的 AquaCrop-OSPy 实现，复现环境固定为 AquaCrop-OSPy 3.1.0 及归档的 Python 依赖。冠层发育决定潜在蒸腾，水分胁迫作用于冠层、气孔及衰老；分时期有效 WP 将归

一化蒸腾转换为生物量，再由调整收获指数得到干籽粒产量[3,4]。输出统一为 Y13=Ydry/0.87。前、后期 WP 的切换沿用各年度源码中的日期，不将修改后的分段实现误写成未经修改的默认 AquaCrop。

四年历史设定为 MulchPct=75%、fMulch=0、Zmin=0.30 m、Zmax=2.30 m；其中 fMulch=0 关闭额外覆膜抑制结构，仅作为历史复现基线，不能解释为 75%塑料地膜的实测物理系数。模型覆膜关系为 $E_{s,mul}=E_{s,pot}\times(1-fMulch\times MulchPct/100)$。2021 年的 fMulch=0.50、0.75、0.85 试验均采用 Zmax=1.00 m 并分别重拟合；覆盖率不随优化改变。

对整个模拟剖面同时记录初末储水、降水、实际执行灌水、ET、径流、排水、毛管上升与外部入流。采用 $\Delta S=P+I+CR+GWin-ET-R-D-TD$，储水包含土壤和地表积水（若存在）。年度三线图采用入流、出流与 ΔS，绝对季末水量另表提供。剖面总储水不等于根区可利用水，1 m 与全剖面的变化在诊断中分列。

2.4 两阶段 MCMC、拟合与边界诊断

阶段一校准 CCx、CGC_CD、CDC_CD、SenescenceCD、Kcb，阶段二在其交接点条件下校准 WP_early、WP_late、HI0。似然中的数据源、误差尺度和先验由原年度配置及源码给出；生物量的误差含数字化与相对误差假设，不冒充已知重复观测标准差。采样使用 emcee ensemble 方法[5]。原正式记录每组 32 个 walkers、2000 步，每年阶段一 4 个 ensemble、阶段二 1 个。原始检查点及 burn-in 和保留段记录全部保存。

以原始 tau、R-hat 及 ESS 记录评估采样局限，保留行数不作为有效独立样本量，walkers 不作为独立链。阶段一与条件阶段二的样本不拼接成所谓八维联合后验。两阶段保留样本的算术中心仅作为确定性下游运行点。2021 条件重拟合每阶段 4 个 ensemble、每组 10 个 walkers、500 步，作为先导诊断，不作充分收敛声明。

CC 和生物量采用 $R^2_{cal}=1-\Sigma(sim-obs)^2/\Sigma(obs-mean_{obs})^2$、RMSE 和样本数评价；年产量每年仅一个配对，不计算单年产量 R^2。四年生物量汇总回归以观测为 X、模拟为 Y，另报告 OLS R^2 和 Pearson r，不与 1:1 预测误差指标混称。边界邻近集中定义为先验支持宽度上下各 1%的样本比例，并与经验 2.5%—97.5%分位区间共同展示。

Table 2. Parameter roles and common Sobol input supports.

Parameter	Stage	Definition	Unit	Uniform support
CCx	1	Maximum canopy cover	fraction	0.6–0.99
CGC_CD	1	Canopy growth coefficient	d-1	0.08–0.16
CDC_CD	1	Canopy decline coefficient	d-1	0.03–0.12
SenescenceCD	1	Senescence onset	d	115–145
Kcb	1	Basal crop coefficient	dimensionless	1.05–1.6
WP_early	2	Early effective water productivity	g m-2	10–40
WP_late	2	Late effective water productivity	g m-2	10–40
HI0	2	Reference harvest index	fraction	0.35–0.6

Note. Supports define common independent Sobol inputs, not correlated MCMC posterior distributions or necessarily each year's phase-specific prior density. Annual priors and centers are archived separately.

2.5 公共输入空间下的 Sobol 分析

八参数采用四年相同的独立均匀物理范围（表 2），而非从相关 MCMC 样本各列独立抽样后仍声称保留联合后验。计算一阶 Si 与总效应 STi，定义分别为 Var[E(Y|Xi)]/Var(Y)和 E[Var(Y|X−i)]/Var(Y)[6,7]。输出包括 Y13、生物量、Tr、Es、ET 和最大 CC。

样本量由 N=128、256 递增至 512，采用三个独立 scramble（101、202、303）。无二阶矩阵时每个设计包含 N(D+2)=5120 次模型计算；四年 N512 主分析共 61440 次。每种子 512 次 bootstrap 提供数值估计区间。年度均值先平均三个 scramble，四年均值再按 1/4 等权；比较年度排序相关与指数范围。

R02 合并图保留原 R02_Sobol_Yield_CI 的 S1/ST 含义。本次从完整 A/AB/B 响应块出发，逐 scramble 独立重采样 512 次，构造三 scramble 均值的近似 95%数值区间；未新增作物模型计算。灰线另表示年际极差。该均值是四个固定年度的描述摘要，不是把气候年份作为随机输入重新计算的总体 Sobol 指数。ST 不强制加和为 1。

2.6 灌溉优化、候选选择与单目标核验

优化变量为四个固定日期窗口的灌水量 x=(W1,W2,W3,W4)，窗口内保持原日期及分配权重，目标为同时最大化 Y13、最小化实际执行季节灌水 I。正式搜索满足 Y13≥0.95Yobs 且 I≤IDI，未

把 0.95 解释为 95%概率。NSGA-III 与 NSGA-II 均为 100 个体×100 代、5 个种子（31、73、109、151、199），四年合计 400000 次评估[8–10]。中心点主候选按 NSGA-III 并集内最低灌水规则选择，不称几何膝点。

原模型基准灌溉管理上限用于完整执行原日程，不是校准参数。原优化没有额外施加原最大单次灌水设备约束或季末储水底线；实际执行量、取消量与计划量分别检查。为补足原高产门槛图未显示的低水量段，另进行三种子×80 个体×60 代的全范围搜索，四年合计 57600 次，移除产量门槛但保留季节上限。图中虚线仅连接有限搜索的非支配解，不代表一条固定日程的连续剂量响应或数学全局最优。

最后将问题改写为对每个给定产量门槛 q 求 min I(x)，约束 Y13(x)≥q 及相同上限。比较实数 GA、单目标 NSGA-II、广义模拟退火和差分进化[8,10–12]。四年历史设定和 2021 三覆膜条件设定共七情景；每个非平凡门槛、算法、种子分配 384 次目标查询，95%观测门槛另给同等 384 次追加预算。只允许各方法自己的档案作热启动。逐门槛独立结果、追加结果和跨门槛档案最小值分列；旧 NSGA-III 为预算不等的外部参照，不据此排名。

2.7 结构、降水与水量来源诊断

2021 年针对 fMulch=0.50、0.75、0.85 各自进行两阶段 500 步试验，再以冻结条件拟合参数进行三种子×100 个体×100 代 NSGA-III。累计记录 120000 个 MCMC 状态及 90000 次优化评估。fMulch 不以拟合 400 mm 灌水结论为目标；用 CC、生物量、产量、Es、ET 及储水共同评价。原四年根深 1 m 的冻结参数试验另存档，不与条件重校准混称。

将 GEE 降水与论文日降水图的数字化近似在相同日期窗口内比较，检查大雨事件、月累计和日期偏移。图轴断裂及像素读取误差保留。论文表 5-13 的降水为 WHCNS 水量平衡输入，并非原始逐日雨量站记录，故不作为无误差真值。224 次固定参数降水替换用于判断原候选与 2021 平台是否对降水来源敏感；未借此重新优化。

主解释采用同一初值、同一降水下的基准—候选差额账：Ibase−Iopt=(ETbase−ETopt)+(Lbase−Lopt)+(Send,base−Send,opt)，其中 L 为径流、深层排水等净输出，并计入必要的地表储水与外部入流调整。所有完整账在源表列示；数值闭合只验证内部守恒，不能证明土壤性质或作物耗水过程正确。

3 结果

3.1 生长过程拟合与采样限制

四年 CC 均复现了主要冠层上升与高覆盖期，但 2022 年的拟合误差较大（图 3）。CC 的 R^2cal 为 0.9306—0.9932、RMSE 为 0.0316—0.0596；生物量 R^2cal 为 0.9685—0.9966、RMSE 为 0.5562—1.2520 t ha^{-1}（图 4、表 3）。中心参数的籽粒产量偏差依次为+0.92%、−2.81%、−4.18%、−0.02%。这些是样本内拟合，不宜写成独立验证精度。

长链诊断并不与拟合指标同等乐观。阶段一的 2000 步仅约为最大 tau 的 25.4—31.5 倍，低于 50tau 经验参考；部分 R-hat 与 ESS 未通过原严格标准。阶段二每年仅一个 ensemble，即使某些 tau 长度参考通过，也不足以认证独立链间一致性。因此后续曲线应表述为“保留样本中心条件下的确定性模拟”，而非已经充分采样的联合后验预测。

Table 3. Four-year calibration performance at frozen centers.

Year	CC R^2cal	CC RMSE	B R^2cal	B RMSE (t ha^{-1})	Ysim (t ha^{-1})	Y bias (%)
2019	0.9932	0.0316	0.9926	1.0498	16.702	+0.92
2020	0.9794	0.0482	0.9766	1.1393	16.804	-2.81
2021	0.9902	0.0370	0.9685	1.2520	15.197	-4.18
2022	0.9306	0.0596	0.9966	0.5562	14.078	-0.02

Note. R^2cal=1−SSE/SST uses observations as the reference. CC is a fraction; B is aboveground dry biomass. One annual yield pair does not support a within-year yield R^2. All metrics are in-sample.

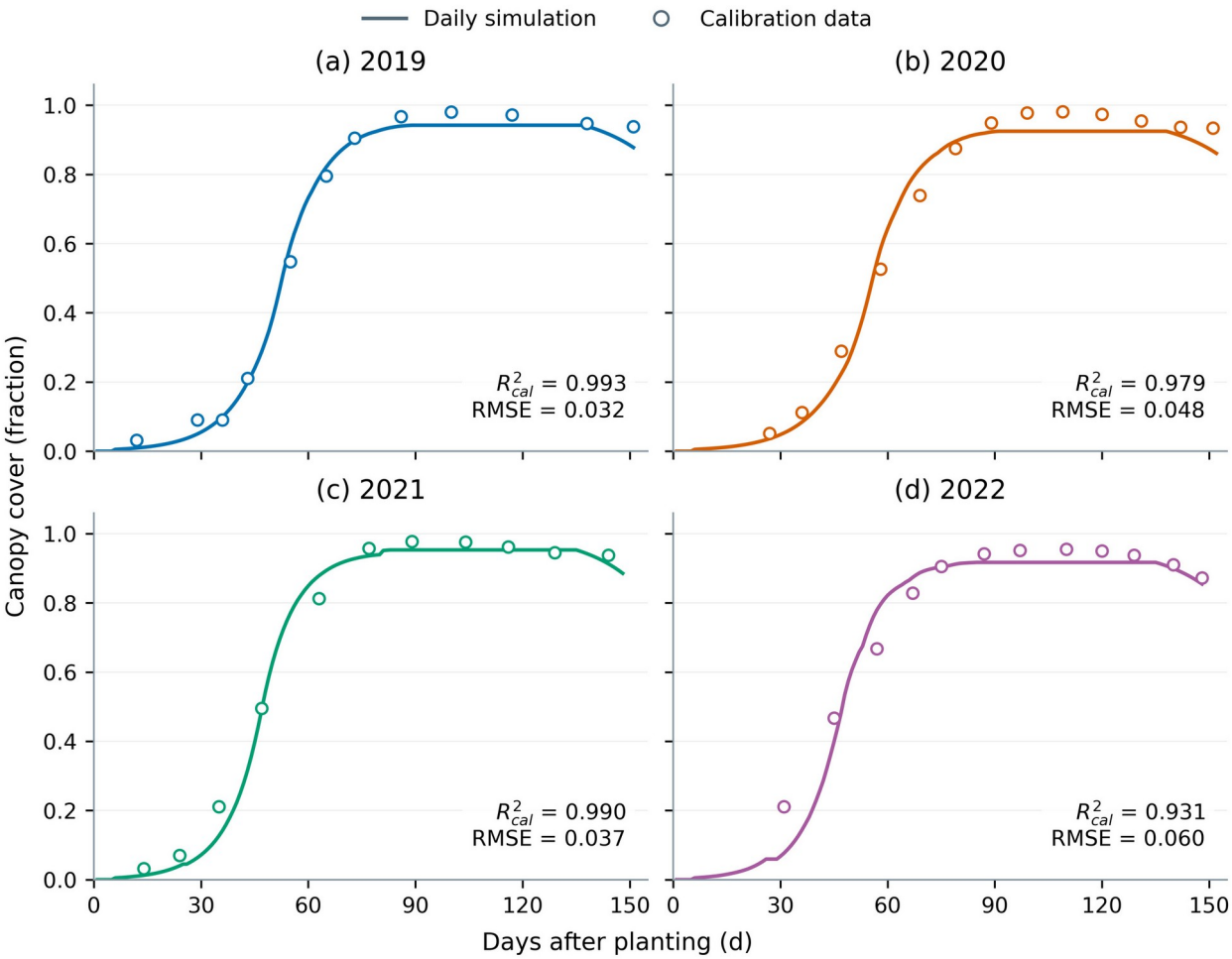


Figure 3. Four-year canopy-cover calibration. Lines show deterministic trajectories at frozen phase-specific centers; symbols are field-LAI-derived CC used in calibration. Annual sample sizes are 12, 13, 11 and 12. Values are fractions. These are in-sample fits, not posterior predictive bands or independent validation.

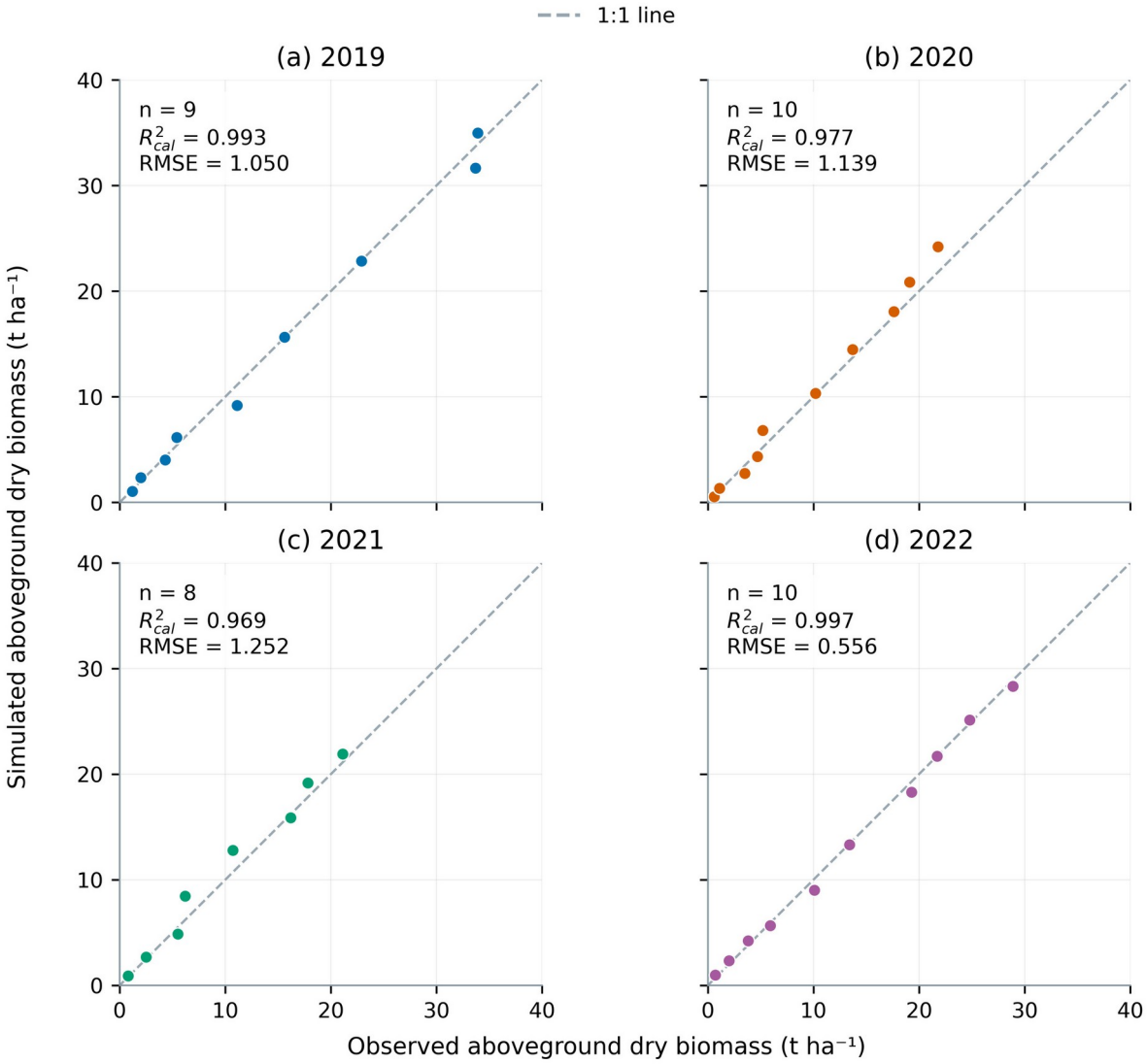


Figure 4. Observed–simulated aboveground dry-biomass pairs for four years (n=9, 10, 8 and 10). The 1:1 relation and calibration error statistics assess agreement. Published-figure digitization and assumed observation uncertainty are retained; high correlation alone does not establish unbiased prediction.

3.2 参数边界、年度水量与四年回归

图 5 保留了八参数经验分位区间及各自支持域。2019 和 2020 年 CCx 在上界 1%邻近带中的质量约为 22.14%和 23.06%；2020 和 2021 年 WP_early 在下界邻近带中的质量约为 11.43%和 23.65%。因此只能说样本没有越出支持域，不能声称不存在“撞墙”或参数完全可辨识。生理参数年际中心的变化也可能包含数据误差与参数补偿，不能直接当作真实年际生理漂移。

年度水量三线图满足入流减出流等于储水变化（图 6）。2021 年基准全剖面储水由 535.7 增至 705.7 mm，增储约 170.0 mm；这不等于作物当季需要额外消耗 170 mm，而可能使后续减灌方案通过少增储甚至耗储仍维持蒸腾。四年 37 个生物量配对的汇总 OLS 相关度较高（图 7），但相关性与 1:1 误差分别报告；图中的年内重复日期不用于独立样本显著性检验。

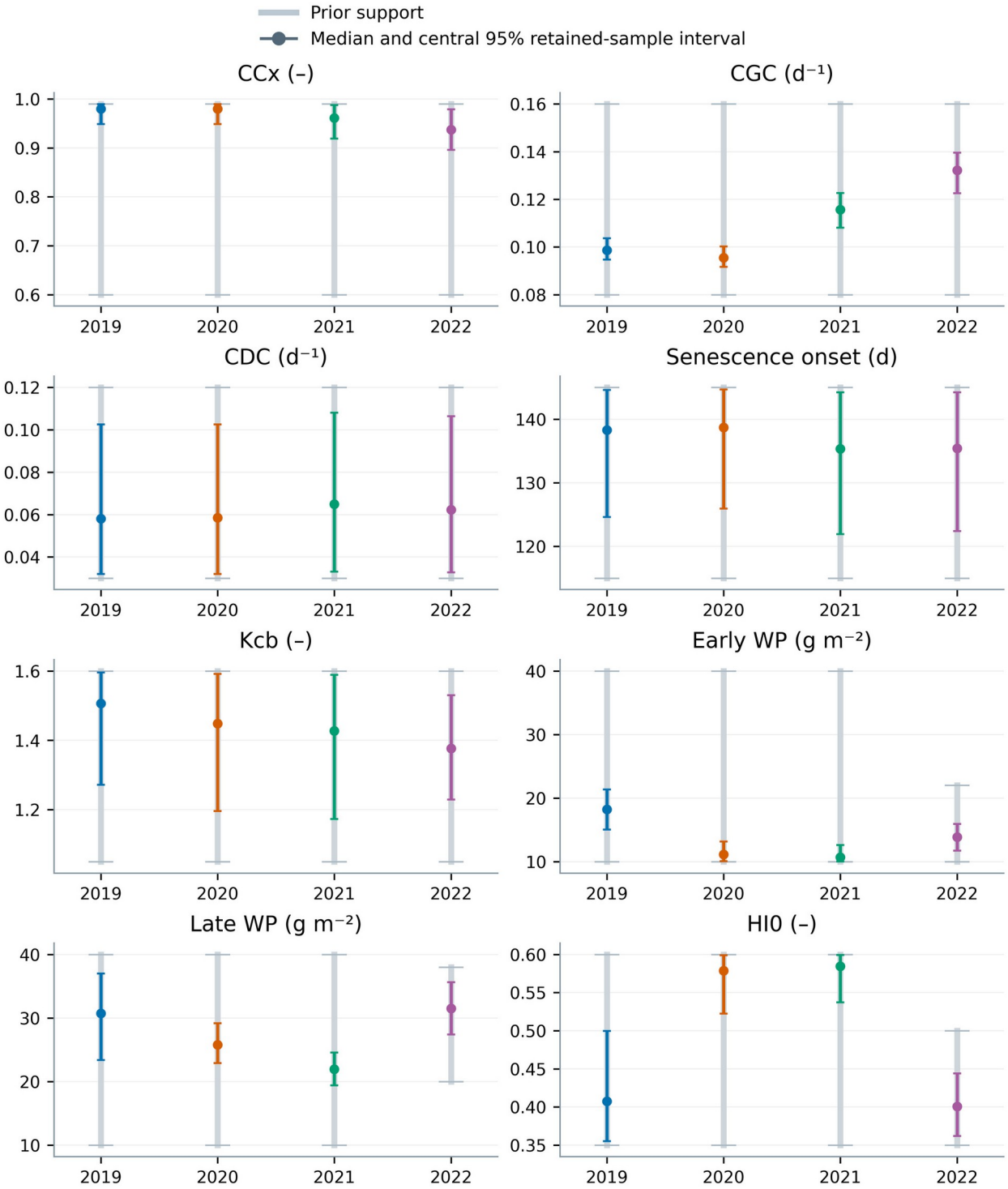


Figure 5. Retained-sample empirical intervals for eight parameters, with annual supports. Parameters close to support boundaries remain visible. Intervals are phase-specific empirical quantiles of correlated samples, not a certified eight-dimensional joint posterior. Boundary-neighborhood mass is quantified separately in the source table.

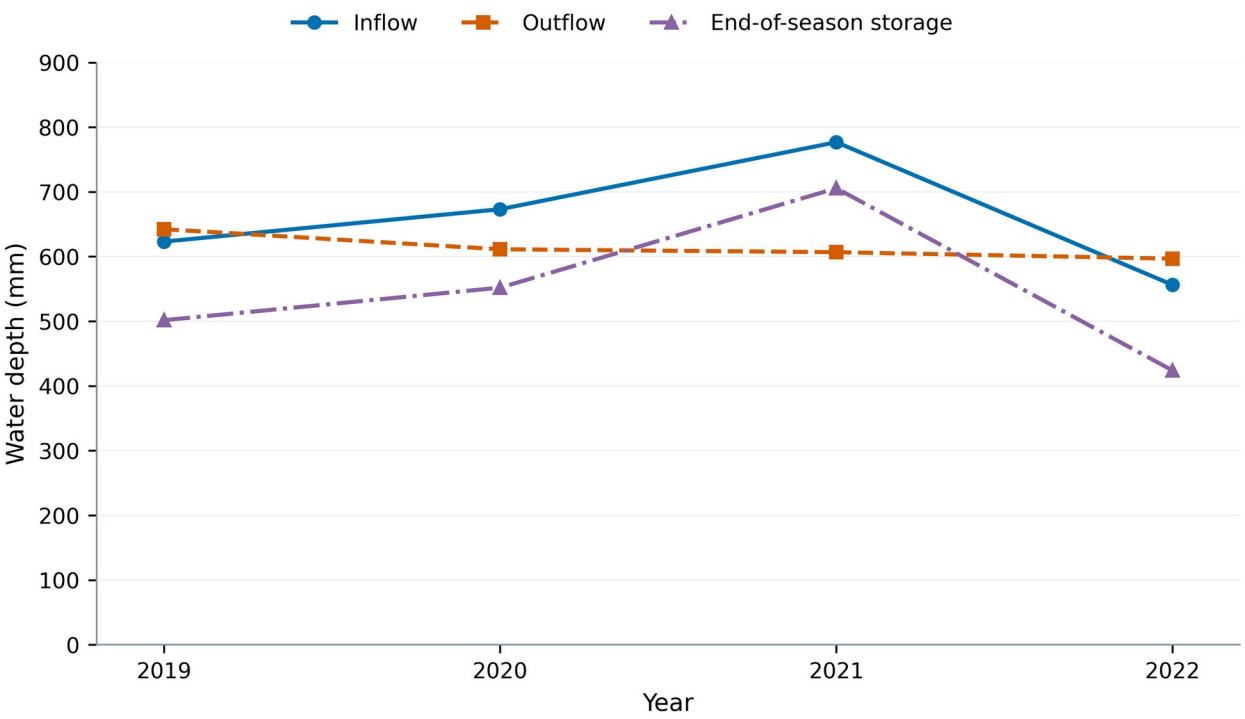


Figure 6. Annual baseline inflow, outflow and storage change. Inflow includes actual irrigation and rainfall plus other modeled inputs if present; outflow includes ET and losses. Storage is plotted as final minus initial water, not the absolute terminal stock. Connecting four years is descriptive and does not constitute a trend test.

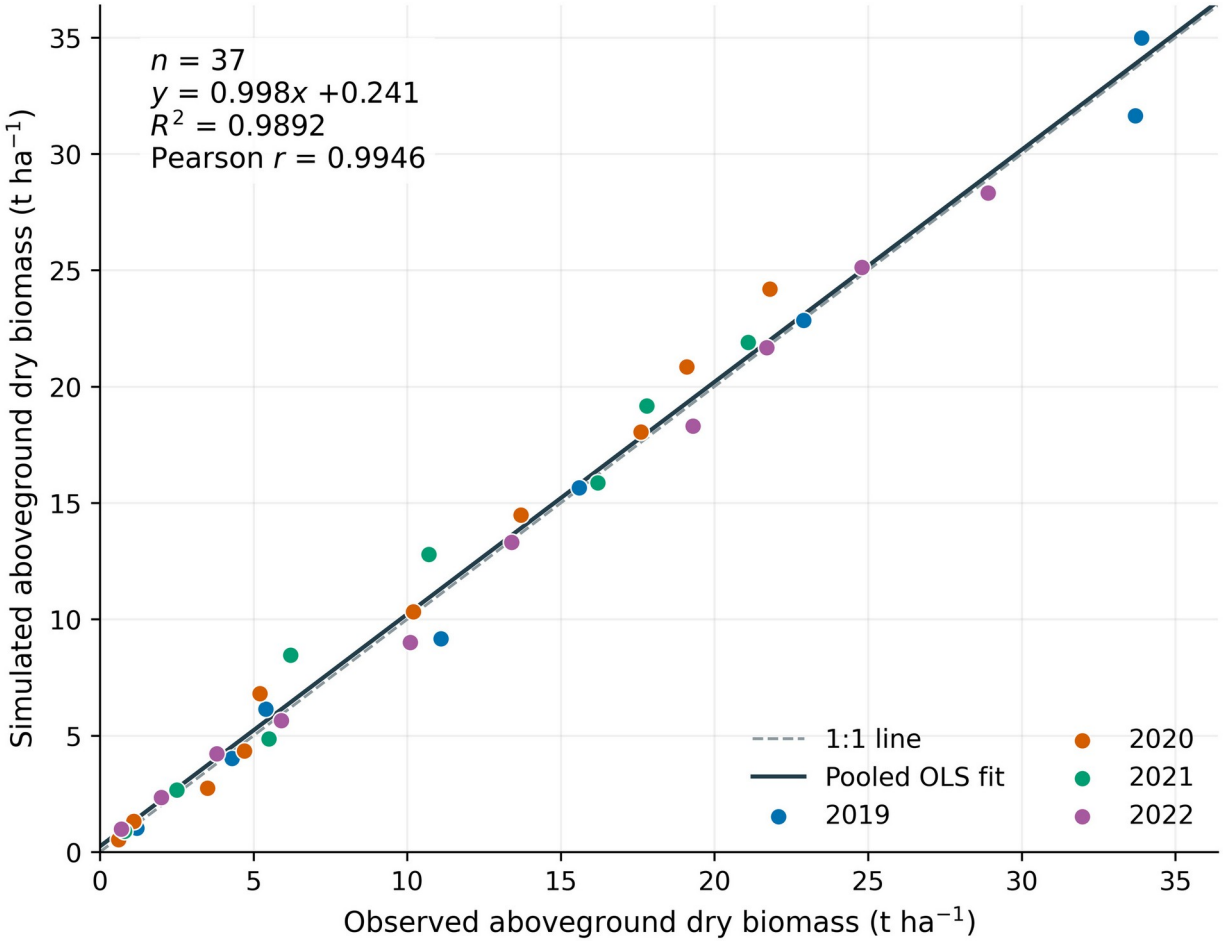


Figure 7. Pooled four-year biomass regression using all 37 calibration pairs. Observed biomass is X and simulated biomass is Y. The solid line is OLS and the dashed line is 1:1; OLS R^2 and Pearson r are shown. Dates are repeated within years, and no independent-observation significance test is inferred.

3.3 敏感性层级与年度稳定性

图 8 的统一色标显示，不同输出的主导参数并不相同：产量以晚期 WP 和 HI0 为主，生物量以晚期 WP、早期 WP 和 Kcb 为主，ET 以 Kcb 为主，最大冠层覆盖以 CCx 为主。产量、总生物量、ET 和最大 CC 的八参数年度均值排序在四年间完全一致，配对 Spearmanρ 均为 1.00；这仅指这些固定年度均值的描述排序。

产量 ST 的四年均值约为晚期 WP 0.396、HI0 0.206、早期 WP 0.164、Kcb 0.145（图 9、表 4）。晚期 WP 年度 ST 约 0.353—0.426，说明排序稳定不等于幅度不变。2022 年早期 WP 与 Kcb 接近并列，逐 scramble 排名会互换，不能用四年均值消除这一数值不确定性。原 24 项输出×年份筛查中 23 项通过，未通过项如实保留。

Table 4. Descriptive yield sensitivity across four fixed years.

Parameter	S1 mean	ST mean	ST minimum	ST maximum
WP_late	0.377	0.396	0.353	0.426
HI0	0.193	0.206	0.203	0.208
WP_early	0.142	0.164	0.139	0.198
Kcb	0.130	0.145	0.139	0.148
CCx	0.049	0.057	0.052	0.060
CGC_CD	0.033	0.040	0.029	0.051
SenescenceCD	0.003	0.011	0.006	0.015
CDC_CD	0.003	0.006	0.003	0.009

Note. Three scrambles are averaged within each year, then years receive equal weights. Annual ranges are descriptive, not confidence limits; indices are not for a pooled climate distribution.

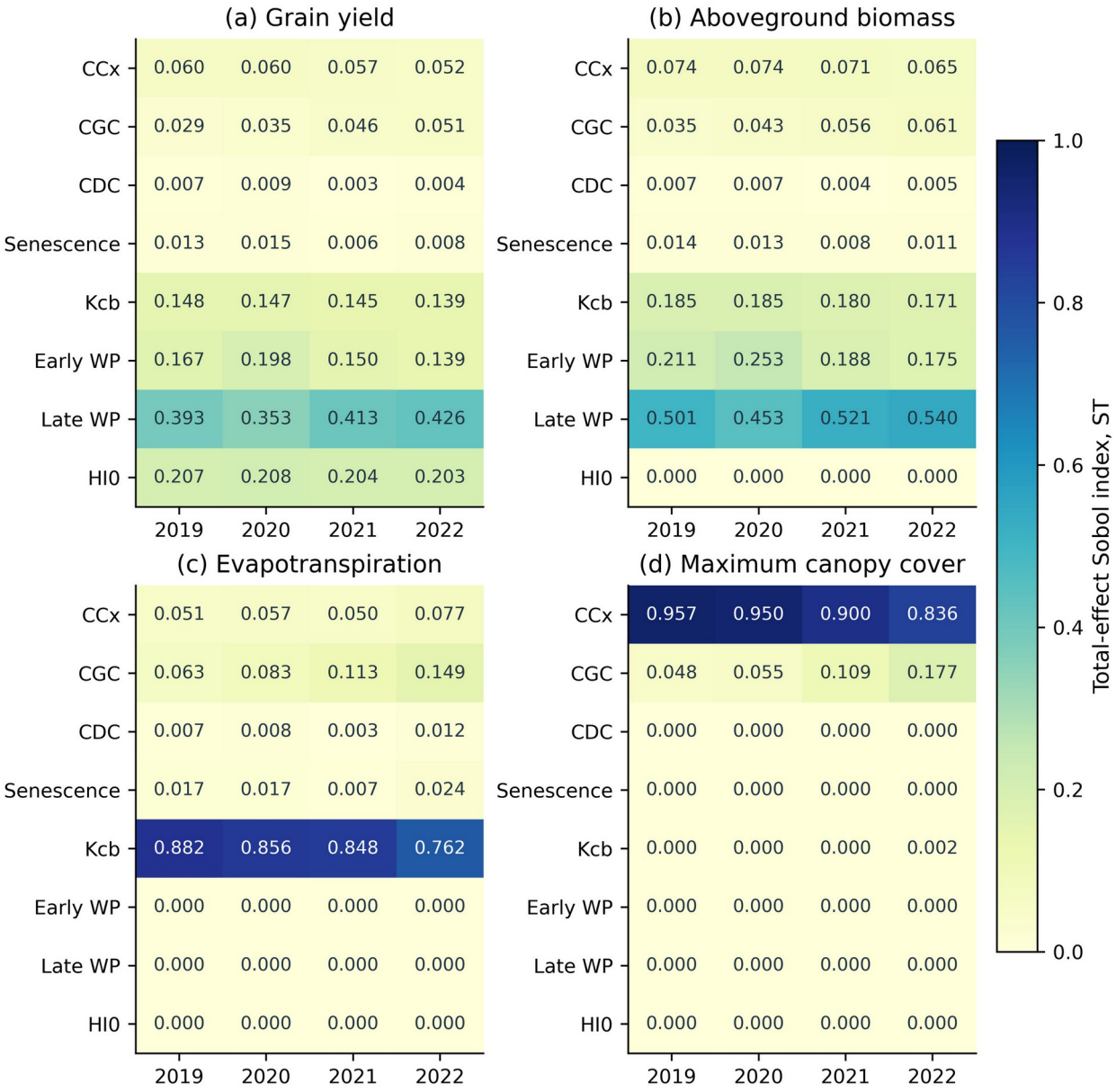


Figure 8. Four-year total-effect Sobol indices for yield, biomass, seasonal ET and maximum canopy cover. Cells average three N=512 scrambles per year under the same eight independent uniform input ranges. A common scale supports comparison. Tr and Es results are supplied separately; ST is not normalized to sum to one.

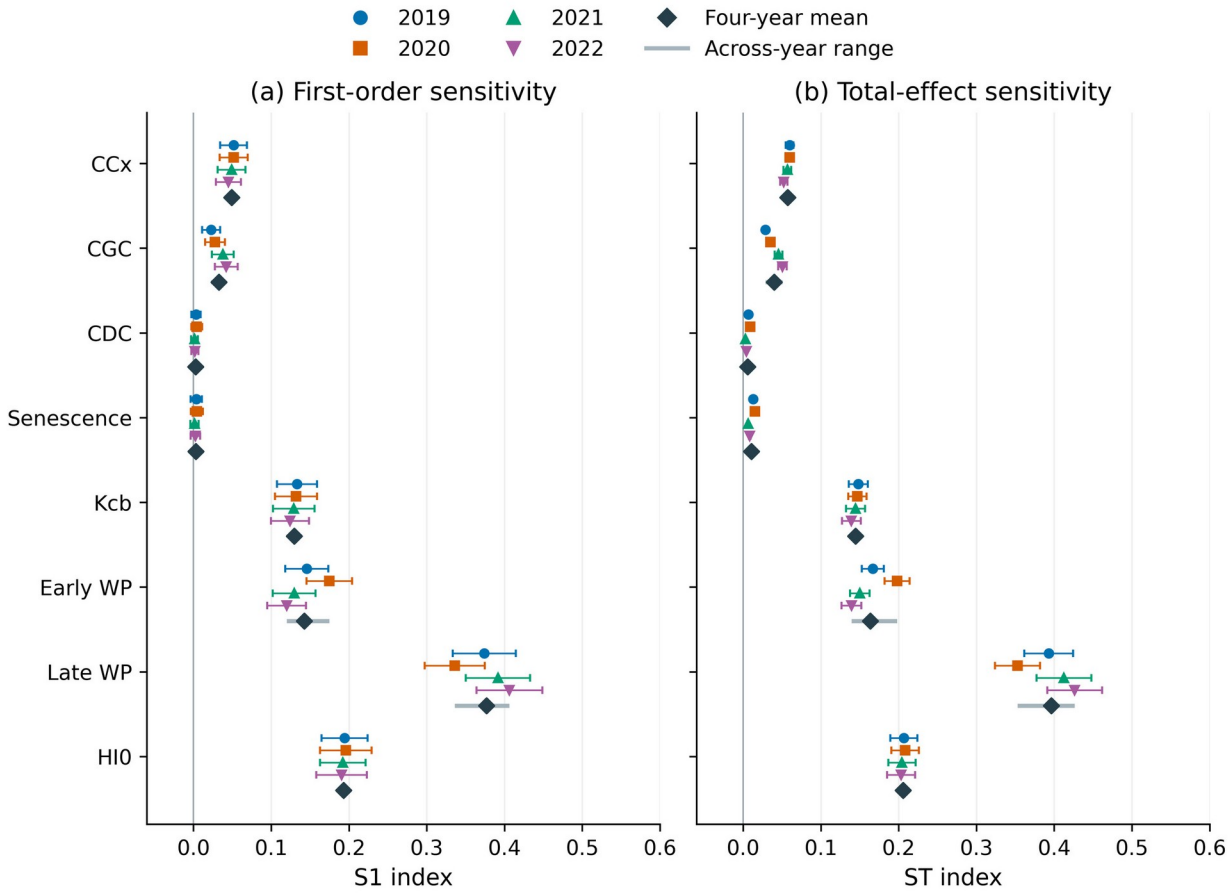


Figure 9. Four-year yield S1 and ST. Colored symbols average three N=512 scrambles. Error bars are approximate 95% numerical bootstrap intervals for that mean, using 512 independent complete-block resamples within each scramble. Diamonds are equal-weight four-year means; gray segments are across-year ranges, not confidence intervals. These do not represent posterior or field predictive uncertainty.

3.4 四年前沿与减灌水候选

图 10 将全范围补充搜索整理为四年 2×2 前沿，零灌溉、低灌溉及平台段同时显示，红点的四元组给出固定窗口水量，完整未取整值见源表。零灌溉模拟产量约为 9.071、6.184、6.140、5.850 t ha^{-1}，均低于 DI 基准；这与原图只截取 95%门槛以上的高产局部不同。零灌溉并非无水条件，仍包含各年的初始水和降水，也无零灌溉田间验证。

正式有门槛实验的四年主候选灌水量为 218.36、312.42、267.30、260.78 mm，较实际 DI 减少 50.96%、44.19%、57.80%、35.58%（表 5）。候选产量贴近 95%观测门槛，因此包含约 5%的观测产量下降，不能写成“完全不减产”。NSGA-II/III 同预算结果相近，现有证据不支持 NSGA-III 显著优越。2020 年主候选最大单次水量约 179.9 mm，超出原实测最大单次，提示原约束尚不能保证设施可实施。

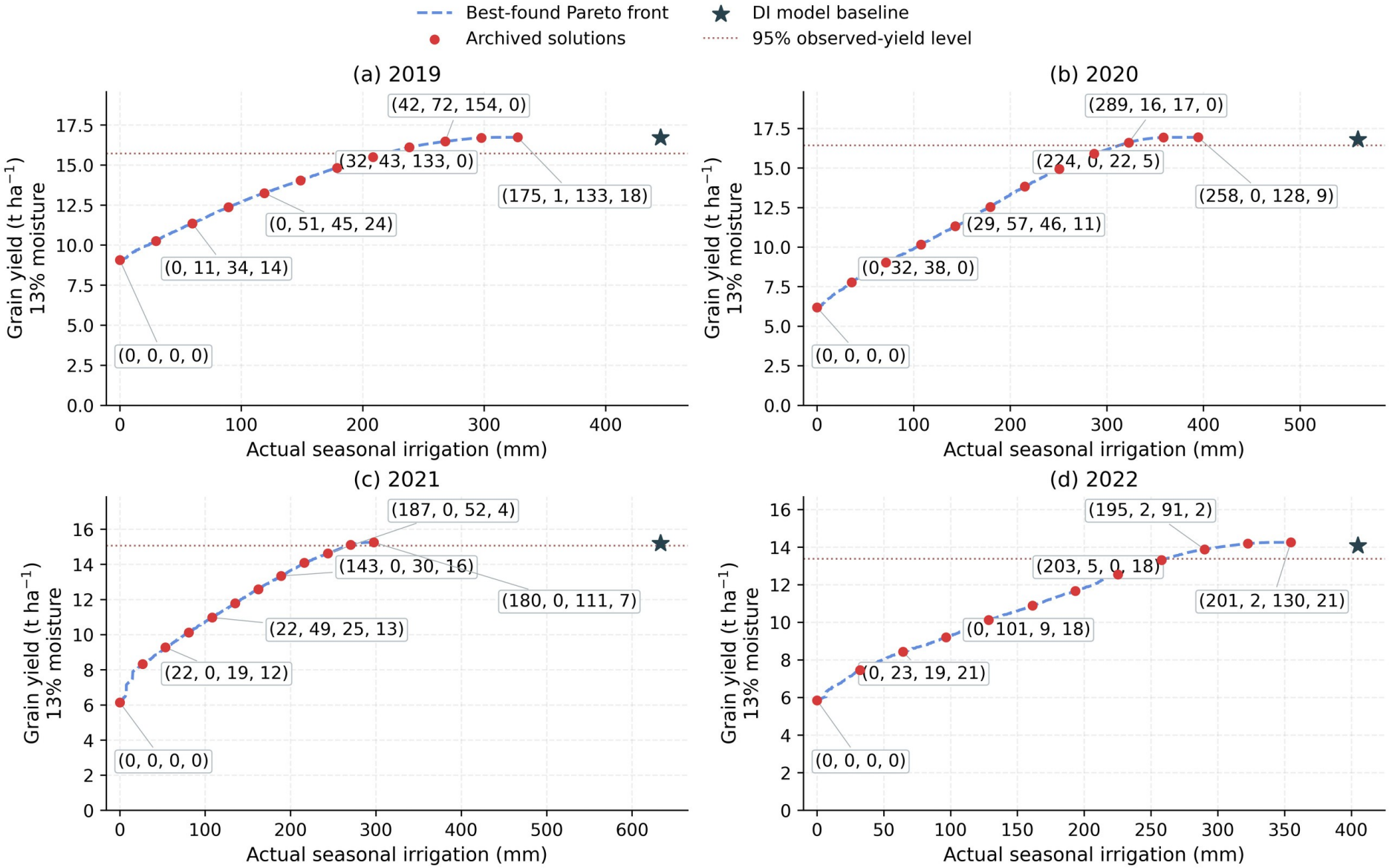


Figure 10. Full-range NSGA-III best-found fronts: blue dashed envelopes, red evaluated controls and rounded (W1, W2, W3, W4) allocations in mm. Stars are DI model baselines. The 95% yield line is a reference only. These supplemental searches total 57,600 evaluations, separate from the formal gated experiment; historical Zmax=2.30 m and fMulch=0 apply. Exact controls are archived. Lines do not prove global optimality or field validity.

Table 5. Historical gated NSGA-III candidates and water-source differences.

Year	Iopt (mm)	Yopt (t ha^{-1})	I decrease (%)	ET decrease (mm)	Lower Send (mm)	Storage share (%)
2019	218.36	15.731	50.96	33.33	190.52	83.96
2020	312.42	16.426	44.19	15.25	230.75	93.29
2021	267.30	15.067	57.80	8.63	356.71	97.42
2022	260.78	13.377	35.58	24.25	119.81	83.17

Note. Candidates follow the original minimum-irrigation rule within the gated NSGA-III union. Different archive queries can find slightly different minima. No terminal-storage floor or additional hardware event cap was enforced.

3.5 减灌水量主要对应储水差

图 11 对各年减灌水差额进行分解。四年 ET 仅下降约 33.33、15.25、8.63、24.25 mm，即 5.22%、2.50%、1.43%、4.06%；季末储水差分别为 190.52、230.75、356.71、119.81 mm。储水项解释的减灌比例约为 83.96%、93.29%、97.42%、83.17%，明显大于 ET 项。

2021 年的 366.17 mm 减灌水量由 8.63 mm 较低 ET、356.71 mm 较低季末储水及约 0.84 mm 其他损失差构成。基准增储约 170.0 mm，候选相对初值耗储约 186.7 mm；不能把两者之和全部称为额外根区“透支”。对既有点施加季末剖面水不低于 DI 基准的事后筛选，四年减灌比例降至约 8.75%、0.56%、0.23%、7.01%，但这些是筛查点，不是新增约束下重新求得的最优值。

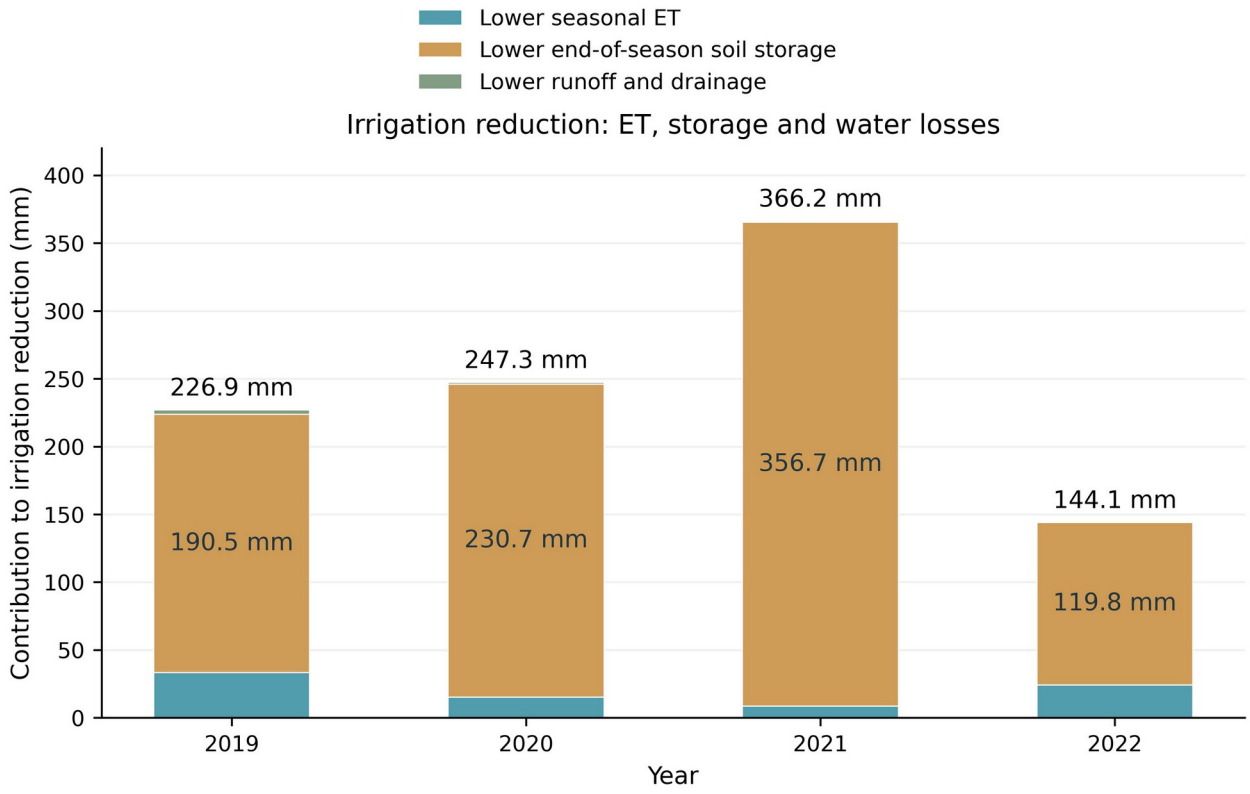


Figure 11. Partition of irrigation reduction between the historical DI baseline and selected candidate. ET, terminal-storage and other-loss differences are separated using identical forcing and initial water. A lower terminal stock is not equivalent to reduced consumptive use; part of the difference reflects avoided baseline storage gain.

3.6 根深、覆膜与降水补充试验

将最大根深限制为 1 m 能明显改变零灌溉响应，但不能据此认定原前沿只由深根误差造成。2021 年三个覆膜条件重校准的 DI 产量分别为 15.170、15.444、15.487 t ha^{-1}，Es 约 57.35、49.90、45.71 mm，ET 约 618.90、590.37、600.10 mm（图 12、表 6）。不同输出并非同时随 fMulch 单调改善；这些 Es 均低于论文 2021 年的 78 mm 汇总，必须保留蒸发分量的拟合矛盾。

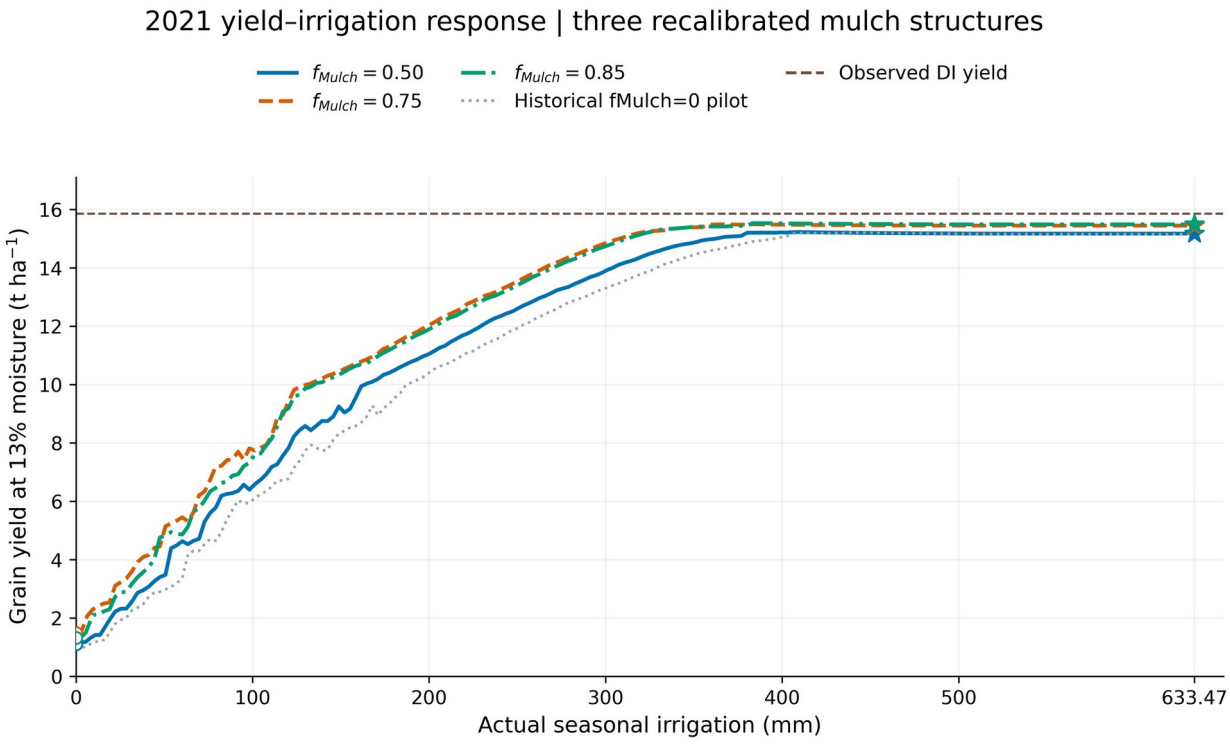
三个覆膜情景的 NSGA-III 搜索在 95%观测门槛处分别找到约 319.11、282.72、287.53 mm 方案，但没有找到满足 15.86 t ha^{-1} 观测全产量的方案。固定参数、拟合参数变化与短链边界补偿共同影响曲线，不能把差值当作仅由地膜系数导致的净物理效应，更不能选择一个系数强行得到 400 mm。水分胁迫、冠层和 0—1 m 储水时序已全部归档。

相同论文 DI 日期窗口内，GEE 降水总量为 184.37、113.46、143.36、151.71 mm，论文日图近似重建为 156.59、98.48、147.02、170.36 mm（图 13）。总量接近不代表逐日事件一致，尤其不能忽略断轴暴雨。固定参数替换表明降水差异会移动产量和水量账，但没有消除 2021 年 350 mm 附近的平台现象。由于仍缺原始日雨量与同期含水量序列，本项只构成驱动敏感性检验。

Table 6. Separately refitted 2021 mulch scenarios at 1 m maximum root depth.

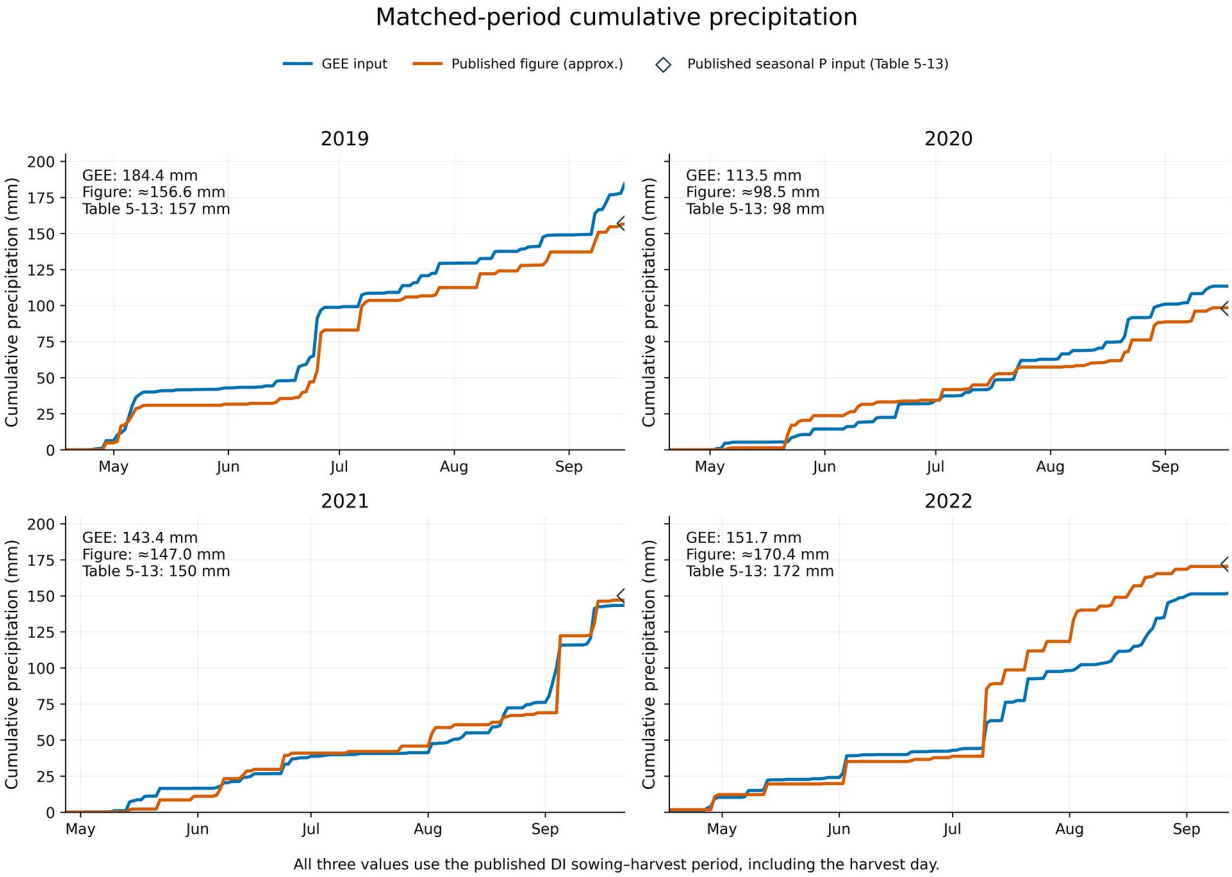
fMulch	DI Y13 (t ha^{-1})	DI Es (mm)	DI ET (mm)	Zero-I Y13 (t ha^{-1})	NSGA-III I95 (mm)
0.5	15.170	57.35	618.90	1.102	319.11
0.75	15.444	49.90	590.37	1.478	282.72
0.85	15.487	45.71	600.10	1.321	287.53

Note. All cases use 75% cover and separately refitted 500-step pilots. I95 is the best found at Y13≥15.067 t ha^{-1}, not the full observed 15.86 t ha^{-1}. Es is below the thesis-reported 78 mm in all three cases. Convergence is not certified.



Root depth 1.00 m; original dates and proportions retained; open circles: zero irrigation; stars: DI model baselines.

Figure 12. 2021 irrigation–yield responses under separately refitted fMulch=0.50, 0.75 and 0.85 settings, each with maximum root depth 1 m and 75% cover. Fixed-schedule proportional responses and optimized envelopes have different meanings. These are short-chain conditional pilots, not independently validated physical factor estimates.



All three values use the published DI sowing–harvest period, including the harvest day.

Figure 13. Cumulative precipitation from the supplied GEE series and approximate digitization of the thesis daily figure. Matched calendar windows, broken axes and digitization limitations are retained. The graph reconstruction and WHCNS balance-input total are not raw gauge truth; original daily gauge records remain unavailable.

3.7 单目标多求解器核验

七情景四算法的验证累计 253440 次目标查询，精确缓存后实际优化模型调用 217084 次；508 个唯一控制量经完整适配器回放，另有 14 个新鲜未加速模型核对。记录的最大输出差约 2.84×10^{-13}，支持计算实现的一致性。

在 95%观测门槛处，新单目标跨方法档案的四年最低灌水约 217.95、313.01、268.61、261.46 mm；2021 三覆膜情景为 316.48、280.15、286.86 mm（图 14、表 7）。相对各自历史 NSGA-III 参照差异为−2.63 至+1.33 mm，且求解预算不同。这说明低灌水解并非只出现在 NSGA-III；不能据此证明它们代表田间真实需水量，或据跨方法最小值认定某算法总体最优。

Table 7. New scalar-search archive minima at 95% observed yield.

Case	Method	Imin (mm)	Y achieved (t ha^{-1})	Old NSGA-III reference I (mm)	Difference (mm)
Historical 2019	NSGA2_1obj	217.95	15.723	218.19	-0.24
Historical 2020	NSGA2_1obj	313.01	16.430	312.34	+0.67
Historical 2021	GA	268.61	15.067	267.28	+1.33
Historical 2022	NSGA2_1obj	261.46	13.377	260.78	+0.68
2021 f=0.50	GA	316.48	15.070	319.11	-2.63
2021 f=0.75	GSA	280.15	15.067	282.72	-2.57
2021 f=0.85	NSGA2_1obj	286.86	15.072	287.53	-0.67

Note. These are minima over each method’s own threshold-sweep archive, subsequently compared across methods; they are not all independent 384-query runs. Historical reference budgets differ. A negative difference indicates a slightly smaller new archive value, not proven algorithmic superiority.

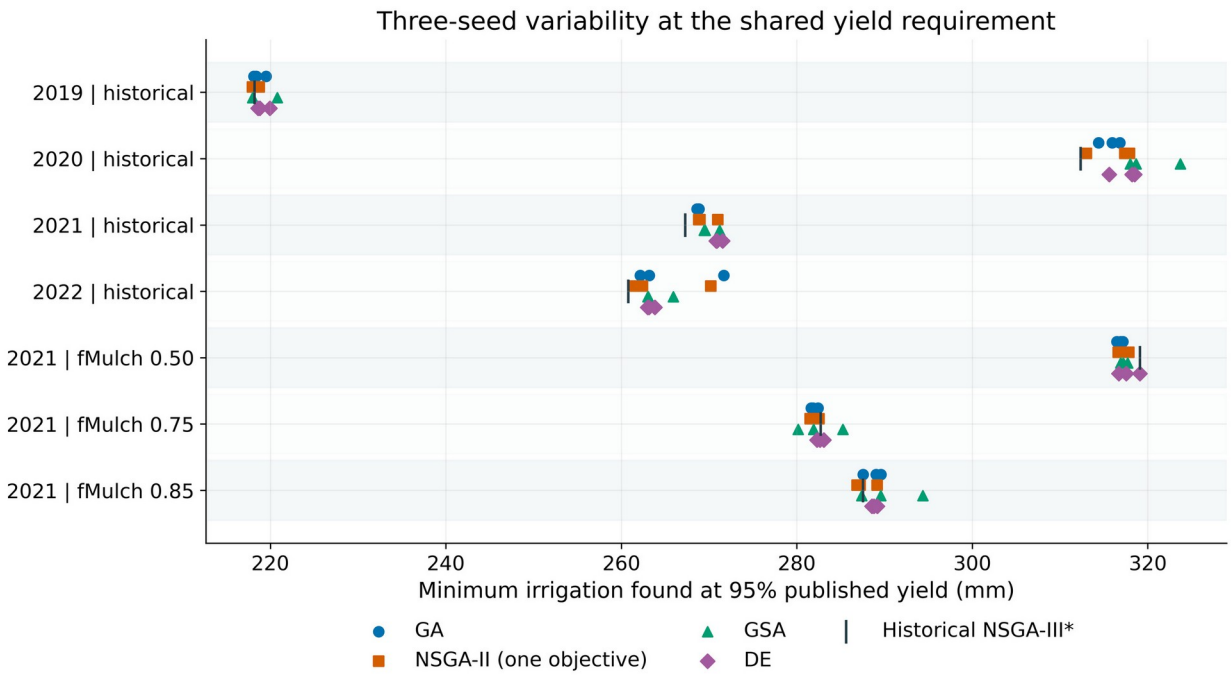


Figure 14. Minimum irrigation found at 95% of observed yield by GA, one-objective NSGA-II, generalized simulated annealing and differential evolution. Historical four-year and conditional 2021 mulch settings remain separate. Independent queries, equal-budget refinement and within-method archive summaries are distinguished in the tables. Historical NSGA-III references have unequal budgets and do not establish a fair performance ranking.

4 讨论

4.1 如何解释 300—350 mm 附近的高产平台

在本模型中，灌溉不是作物唯一水源。初始水与有效降水可以与适时灌水共同支撑蒸腾，因此一定幅度的减灌有物理可能；但“地膜减少蒸散”不足以解释原 2021 年 366 mm 的减灌水量。水量账显示 ET 仅下降约 9 mm，主要变化是季末储水。原 600 余 mm 日程在模型中包含较大增储，候选则允许显著降低终值。只优化当季产量与灌水、不约束季末状态时，算法会利用这一可行空间。

因此合理的论文表述是：在既定初始条件、气象、参数中心和单季边界下，搜索得到保持 95%观测产量的较低灌水方案；其主要代价为较低季末储水。不能写成武威覆膜玉米普遍只需 300 mm、实际 600 mm 均属浪费，或优化已经证明保水措施可减少同等 ET。高产平台首先是条件模型结果，应进一步用根区含水量、关键期胁迫和次季补水核验。

4.2 拟合、识别与不确定性不能相互替代

CC 过程与生物量的高拟合度为模型提供约束，但不足以唯一识别 WP、HI0、Kcb、根系及覆膜的组合效应。MCMC 边界集中、阶段条件化和样本相关削弱了直接概率解释。参考框架[2]可借鉴其

结构，但本研究必须保留自己的诊断结果；不能因为参考研究使用参数均值优化，就省略均值候选的条件不确定性。

后续宜以多套独立初始化长链、可解释的先验范围和观测误差模型检查识别性；在校准与检验之间保留独立水分过程资料。若要报告稳健达标概率，应建立合适的联合参数及天气情景，而不是把两阶段相关保留行简单拼接或把经验扰动比例当作田间概率。

4.3 覆膜系数不应成为修饰结论的旋钮

覆盖面积与地膜抑制蒸发效能是不同参数。固定 75%覆盖并不证明 fMulch=0 或 0.85 为真值；论文其他模型中的地膜参数也不能直接移作 AquaCrop 的同名系数。fMulch 剖面与条件重校准能帮助识别结构敏感性，但参数补偿可能使充分灌溉产量变化小而 Es 与零灌溉产量变化明显。

本试验中降低 fMulch 并没有使全部产量、水量分量和边界诊断同步改善，也没有自动将最小灌水提升到 400 mm。选择依据应是独立 Es/Tr、土壤水分、覆盖事实和多输出误差，而非结果是否更接近直觉。若多个结构均可拟合，应报告结构包络或开展多情景稳健搜索。

4.4 从可重复计算到可实施制度

多算法数值接近有助于排除单一求解器异常，但多个算法调用同一结构和边界条件，也会重复同一物理偏差。原问题至少仍缺三类实施条件：单次输水与入渗能力；关键生育期根区水分底线；季末或跨季储水要求。原 DI 终值不必就是唯一合理阈值，所以上述“终值不低于 DI”筛查只是保守诊断，不宜直接规定为普遍农学约束。

建议首先取得 2021 年 0—1 m 分层含水量原始时间序列、日雨量与田间 Es/Tr 依据，统一采样时间及层厚后核对 CC 与胁迫。在此基础上定义可解释的储水容许亏缺、硬件事件上限和轮灌规则，再重做有约束优化，随后进行跨季或留一年检验。当前稿不把这些建议写成已经完成的田间试验。

5 结论

（1）四年 DI 玉米的样本内冠层、生物量和季节产量拟合总体较好，但边界邻近集中、阶段条件化和长链诊断限制仍存在，不能据此认证完整联合后验或独立预测精度。

（2）在共同独立物理范围下，主要输出的年度均值敏感性层级一致；晚期 WP 和 HI0 主导产量。年度均值与数值区间应共同报告，四年描述均值不代表所有气候或后验分布。

（3）原中心参数候选降低灌水 35.6%—57.8%，但大部分差额来自季末储水差而非 ET 下降。2021 年覆膜条件重拟合、降水替换与单目标多算法检验未消除低灌水现象，进一步说明应优先检验水量来源和实施约束，而非调整参数追求预设灌水量。当前结果为可追溯的模型探索证据，尚不是可持续田间灌水定额。

数据、代码、贡献与声明

数据与代码可用性：原件、四年检查点、模型版本、设计矩阵、完整响应、逐代与逐查询记录、英文图及源表按科研阶段归档，附 SHA256 和清单；原始日雨量与仪器全量数据未取得的部分明确列出。参考文献 PDF 仅包含项目组提供的原件，其他引用提供书目信息和 DOI。

贡献说明（项目组核定稿）：吴雨臻负责统筹、模型分析与核心论证；李承昊负责数据处理、配对评价与图表；段璞负责文献、归档和校对；廖人宽教授为项目指导教师。论文正式作者、排序、通讯作者及贡献须由相关人员在投稿前确认。计算、归档与文字整理使用 AI 辅助，科学判断、引用核对和最终内容由项目组负责；AI 不列为作者。

利益冲突与资助：项目编号 X2026100190937；未虚构外部基金、已报销额、投稿录用或田间新增试验。正式利益冲突、资助表述与数据许可应由作者提交前核定。本文为基于现有记录的完整论文初稿，所有未开展的独立验证与稳健优化仅作为后续工作。

参考文献

[1] 王尚今. 不同灌溉方式下覆膜玉米田水热氮传输及作物生长的观测与模拟[D]. 北京: 中国农业大学, 2023.

[2] Liu, Y., Wang, Y., Šimůnek, J., & Liao, R. (2025). An integrated data assimilation, crop modeling, and multi-objective optimization framework for improving cotton irrigation water use efficiency. Agricultural Water Management, 319, 109774. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2025.109774

[3] Steduto, P., Hsiao, T. C., Raes, D., & Fereres, E. (2009). AquaCrop—The FAO crop model to simulate yield response to water: I. Concepts and underlying principles. Agronomy Journal, 101(3), 426–437. https://doi.org/10.2134/agronj2008.0139s

[4] Kelly, T. D., & Foster, T. (2021). AquaCrop-OSPy: Bridging the gap between research and practice in crop-water modeling. Agricultural Water Management, 254, 106976. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106976

[5] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D., & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 125, 306–312. https://doi.org/10.1086/670067

[6] Sobol’, I. M. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. Mathematics and Computers in Simulation, 55(1–3), 271–280. https://doi.org/10.1016/S0378-4754(00)00270-6

[7] Saltelli, A., Annoni, P., Azzini, I., Campolongo, F., Ratto, M., & Tarantola, S. (2010). Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. Computer Physics Communications, 181(2), 259–270. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.09.018

[8] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 182–197. https://doi.org/10.1109/4235.996017

[9] Deb, K., & Jain, H. (2014). An evolutionary many-objective optimization algorithm using reference-point-based nondominated sorting approach, Part I: Solving problems with box constraints. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 18(4), 577–601. https://doi.org/10.1109/TEVC.2013.2281535

[10] Blank, J., & Deb, K. (2020). pymoo: Multi-objective optimization in Python. IEEE Access, 8, 89497–89509. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567

[11] Storn, R., & Price, K. (1997). Differential evolution—A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 11, 341–359. https://doi.org/10.1023/A:1008202821328

[12] Xiang, Y., Gubian, S., Suomela, B., & Hoeng, J. (2013). Generalized simulated annealing for global optimization: The GenSA package. The R Journal, 5(1), 13–28. https://doi.org/10.32614/RJ-2013-002

[13] Grafton, R. Q., Williams, J., Perry, C. J., et al. (2018). The paradox of irrigation efficiency. Science, 361(6404), 748–750. https://doi.org/10.1126/science.aat9314

[14] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. FAO, Rome.